MPC-MAP Assignment No. 2 - Report

Author: Stanislav Vlasák

Date: 5.4.2026

Week 3

Byla vytvořena vlastní mapa a pro ni ručně napevno vepsaná plánovaná trasa robota s požadovanými částmi. Plánováná trasa byla vygenerována tak, aby jednotlivé body od sebe byly nejvíce vzdáleny o 0,3 m.

Pro implementaci *Motion control* je třeba nejdříve umět vybrat požadovaný bod z trasy, který se zadá jako prozatímní cíl na který se má robot dostat. Tento cíl (*target*) je vybrán tak, že se vybere první bod z trasy od cíle, který je dostatečně blízko robota (nastaveno zatím na 0,4 m od robota). Dodatečně byla přidána implementace, která umí určit nejbližší bod od robota, pokud se zrovna robot na vyznačené trase nepohybuje. Při prvních pokusech se stávalo, že sinusovou část trasy robot projížděl rovně, neboť už viděl *target* bod na druhé straně sinusovky, a tak to vyhodnotil jako nejbližší trasu k cíli. Proto pak byla vybrána vzdálenost nejbližšího *target* bodu od robota na 0,4 m.

Pro ovládání robota je třeba určit lineární a úhlovou rychlost. Aby robot se pohyboval co nejrychleji, tak jeho lineární rychlost se musí blížit té maximální, kterou nemůže překročit. Pohyb jednoho ze dvou kol tak bude vždy nastaven na tu maximální možnou.

Pro sledování trasy je nastavena regulace, kde reálná veličina je φ z pózy robota a žádaná je φ vektoru spojující pozici robota s pozicí *target* bodu. Akčním zásahem tak je úhlová rychlost pro ovládání samotného robota. Tato regulace je zesílena proporcionální složkou, aby robot dostatečně rychle zatáčel a nevyjížděl z trasy.

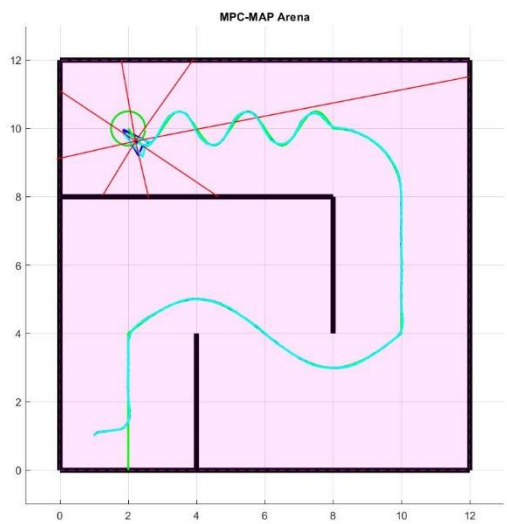

Figure 1 – Finální řešení